

Clase Práctica 3 y 4 Cibernética

Preguntas de la Clase Práctica

1. Sea R una relación definida sobre un conjunto A . Demuestre que R es una relación de equivalencia si y solo si existe un conjunto B y una función $f : A \rightarrow B$ tal que para todo par de valores $a \in A, b \in A$ se cumple que $\langle a, b \rangle \in R$ si y solo si $f(a) = f(b)$.
2. Sean R y S relaciones de equivalencia sobre un conjunto A . Demuestre que si $R \subseteq S$ entonces $|A/R| \geq |A/S|$.
3. Si $R \subseteq A \times A$ y $Dom(R) = A$, demuestre que R es una relación de equivalencia si y solo si $R^{-1} \circ R = R$.
4. Sea el conjunto $A = \{1, a, b, \frac{2}{3}\}$.
 - a) Si se define la siguiente relación de equivalencia: $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle 1, \frac{2}{3} \rangle, \langle \frac{2}{3}, 1 \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, \frac{2}{3} \rangle, \langle \frac{2}{3}, a \rangle, \langle b, \frac{2}{3} \rangle, \langle \frac{2}{3}, b \rangle\}$. Determine A/R . ¿Qué partición define R sobre A ?
 - b) Dada la partición $P = \{\{a, b\}, \{1, \frac{2}{3}\}\}$ del conjunto A . Represente extensionalmente la relación de equivalencia R' sobre el conjunto A que determina P .
5. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Para cada una de las relaciones que se dan a continuación, determine si R es una función parcial, una función total, una función inyectiva o una función sobreyectiva.
 - a) $R = \{(0, 4), (3, 2), (1, 3), (2, 3), (4, 1)\}$
 - b) $R = \{(3, 1), (2, 0), (1, 4), (4, 3), (0, 2)\}$
 - c) $R = \{(0, 3), (1, 4), (3, 2), (2, 0), (1, 4)\}$
 - d) $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$
6. Sean $f : B \rightarrow C$ y $g : A \rightarrow B$ funciones. Demuestre que:
 - a) Si f es sobreyectiva y g es sobreyectiva entonces $f \circ g$ es sobreyectiva.
 - b) Si f es inyectiva y g es inyectiva entonces $f \circ g$ es inyectiva.
 - c) Si $f \circ g$ es sobreyectiva entonces g no es necesariamente sobreyectiva.

- d) Si $f \circ g$ es sobreyectiva entonces f es sobreyectiva.
 - e) Si $f \circ g$ es inyectiva entonces f no es necesariamente inyectiva.
 - f) Si $f \circ g$ es inyectiva entonces g es inyectiva.
7. Sea A un conjunto dado y sea Q el conjunto de las relaciones de equivalencia que se pueden definir sobre A y P el conjunto de todas las particiones de A . Demuestre que es posible encontrar una función biyectiva $f : Q \rightarrow P$.
 8. Sea A un conjunto de conjuntos, sea P el conjunto de las particiones de los conjuntos de A y sea R el conjunto de las relaciones de equivalencia definidas sobre conjuntos de A . Demuestre que es posible crear las funciones $f : P \rightarrow A$ y $g : R \rightarrow P$ de tal modo que $(f \circ g)^{-1}$ no es función.
 9. Sea R un orden estricto definido sobre un conjunto A . Determine qué propiedades cumple $R \cap R^{-1}$. Justifique cada caso.
 10. Sea un conjunto A no vacío, sea R_A el conjunto de todas las relaciones de equivalencia definidas sobre A y sea la relación S definida como $S = \{\langle x, y \rangle \mid y \in R_A, x \in A/y, |A/y| = 2\}$. Demuestre que $|S| = |2^A| - 2$.
 11. Si A es un conjunto finito y la relación $g \subseteq A \times A$ es una función parcial tal que para toda $x \in A$ se cumple que $g(g(x)) = x$, demuestre que g es una función total biyectiva.
 12. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A| = p$, $|B| = q$, $|C| = r$ (p, q y r no necesariamente distintos) y se tienen las funciones sobreyectivas $f : B \rightarrow C$, $g : A \rightarrow B$ que cumplen que $f \circ g = g \circ f$.
 - a) Demuestre que siempre es posible definir $R \subseteq \text{Dom}(g) \times \text{Codom}(f)$ tal que R es una relación de equivalencia.
 - b) Si se cumple lo anterior y, además, $|\text{Codom}(f)/R| < q$, demuestre entonces que R no es una función.
 13. Sean A un conjunto no vacío y un orden parcial sobre este respectivamente. Se sabe que para todo $S \subseteq A$, $S \neq \emptyset$ existe un $x \in S$ que es máximo en S (para todo $y \in S$, $y \leq x$) y un $z \in S$ que es mínimo en S (para todo $y \in S$, $z \leq y$). Sea $f : A \rightarrow A$ monótona (para todo $a, b \in A$ si $a \leq b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$):
 - a) Demuestre que f tiene un punto fijo (existe x tal que $f(x) = x$).
 - b) Demuestre que el orden es un orden total.
 14. Sean R una relación de equivalencia en A y $\leq$ un orden parcial en A/R . Sea S tal que $[x]_R \leq [y]_R$. Demuestre o refute si S es:

- a)* Simétrica.
- b)* Reflexiva.
- c)* Antisimétrica.
- d)* Transitiva.

Respuestas

1. Respuesta 1

Solución del Ejercicio 1

Sea R una relación definida sobre un conjunto A . Demuestre que R es una relación de equivalencia si y solo si existe un conjunto B y una función $f : A \rightarrow B$ tal que para todo par de valores $a \in A$, $b \in A$ se cumple que $\langle a, b \rangle \in R$ si y solo si $f(a) = f(b)$.

Demostraremos el teorema mediante la doble implicación ($\Longleftrightarrow$).

1. Condición Suficiente ($\Leftarrow$)

Asumimos que existe un conjunto B y una función $f : A \rightarrow B$ tal que para todo par de elementos $a, b \in A$ se cumple:

$$\langle a, b \rangle \in R \Longleftrightarrow f(a) = f(b)$$

Debemos demostrar que R es una relación de equivalencia, para lo cual verificamos sus tres propiedades fundamentales:

a) **Reflexividad:** Para cualquier elemento $a \in A$, es evidente que $f(a) = f(a)$ debido a la propiedad reflexiva de la igualdad. Por lo tanto, aplicando la hipótesis en sentido inverso, se concluye que $\langle a, a \rangle \in R$. Así, R es reflexiva.

b) **Simetría:** Sean $a, b \in A$ tales que $\langle a, b \rangle \in R$. Por hipótesis, esto implica que:

$$f(a) = f(b)$$

Dado que la igualdad es simétrica, podemos invertirla sin alterar el resultado:

$$f(b) = f(a)$$

Aplicando nuevamente la hipótesis, esto significa que $\langle b, a \rangle \in R$. Por lo tanto, R es simétrica.

c) **Transitividad:** Sean $a, b, c \in A$ tales que $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, c \rangle \in R$. Por hipótesis, esto se traduce en:

$$f(a) = f(b) \quad \text{y} \quad f(b) = f(c)$$

Por la propiedad transitiva de la igualdad, se deduce que:

$$f(a) = f(c)$$

Nuevamente, por la hipótesis, esto equivale a decir que $\langle a, c \rangle \in R$. Por lo tanto, R es transitiva.

Habiendo demostrado la reflexividad, la simetría y la transitividad, concluimos que R es una relación de equivalencia.

2. Condición Necesaria ($\Rightarrow$)

Asumimos ahora que R es una relación de equivalencia definida sobre el conjunto A . Debemos construir explícitamente un conjunto B y una función $f : A \rightarrow B$ tales que $\langle a, b \rangle \in R \iff f(a) = f(b)$.

- a) **Definición del conjunto B :** Como R es una relación de equivalencia, esta particiona al conjunto A en clases de equivalencia. Definimos el conjunto B como el conjunto cociente de A módulo R :

$$B = A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

donde cada clase de equivalencia está dada por $[x]_R = \{y \in A \mid \langle x, y \rangle \in R\}$.

- b) **Definición de la función f :** Definimos la función $f : A \rightarrow B$ de la siguiente manera: para cada elemento $a \in A$,

$$f(a) = [a]_R$$

es decir, a cada elemento se le asigna su respectiva clase de equivalencia.

- c) **Verificación de la doble implicación:** Comprobamos que se cumple la condición requerida:

- ($\Rightarrow$) Si $\langle a, b \rangle \in R$, por una propiedad fundamental de las relaciones de equivalencia, las clases de equivalencia de ambos elementos coinciden:

$$[a]_R = [b]_R$$

Por la definición de nuestra función f , esto significa exactamente que:

$$f(a) = f(b)$$

- ($\Leftarrow$) Si $f(a) = f(b)$, por la definición de f tenemos que:

$$[a]_R = [b]_R$$

Sabemos que $a \in [a]_R$ por la reflexividad de R . Como los conjuntos son iguales, entonces $a \in [b]_R$. Por la definición de la clase de equivalencia, esto implica directamente que $\langle b, a \rangle \in R$, y por la simetría de R , se concluye que $\langle a, b \rangle \in R$.

Queda así demostrado que existe el conjunto B y la función f que satisfacen la condición establecida.

Ejemplo ilustrativo para la Condición Necesaria de la Pregunta 1

Para comprender mejor cómo se construye el conjunto B y la función f en la **Condición Necesaria** ($\Rightarrow$) del Ejercicio 1, desarrollaremos un ejemplo concreto paso a paso utilizando el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.

1. Selección de una relación de equivalencia R

Supongamos que tenemos el conjunto $A = 1, 2, 3$ y definimos sobre él una relación de equivalencia R mediante el siguiente conjunto de pares ordenados:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Es fácil verificar que R es reflexiva, simétrica y transitiva, por lo tanto, es una relación de equivalencia válida sobre A .

2. Construcción del conjunto B (Conjunto Cociente A/R)

Siguiendo la demostración general, calculamos las clases de equivalencia de cada elemento de A bajo la relación R :

- Clase de 1: $[1]_R = \{y \in A \mid \langle 1, y \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Clase de 2: $[2]_R = \{y \in A \mid \langle 2, y \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Clase de 3: $[3]_R = \{y \in A \mid \langle 3, y \rangle \in R\} = \{3\}$

El conjunto B se define como el conjunto cociente A/R , el cual agrupa las clases de equivalencia distintas:

$$B = A/R = \{[1]_R, [3]_R\} = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

De este modo, hemos construido explícitamente el conjunto B .

3. Definición de la función $f : A \rightarrow B$

Definimos la función f asignando a cada elemento $a \in A$ su respectiva clase de equivalencia en B :

$$\begin{aligned} f(1) &= [1]_R = \{1, 2\} \\ f(2) &= [2]_R = \{1, 2\} \\ f(3) &= [3]_R = \{3\} \end{aligned}$$

4. Verificación de la propiedad $\langle a, b \rangle \in R \iff f(a) = f(b)$

Comprobamos que la equivalencia se cumple probando con distintos pares de elementos de A :

▪ **Ejemplo con 1 y 2:**

- ¿Están relacionados? El par $\langle 1, 2 \rangle \in R$ **sí** pertenece a la relación.
- ¿Sus imágenes son iguales? $f(1) = \{1, 2\}$ y $f(2) = \{1, 2\}$, por lo que $f(1) = f(2)$ **sí** se cumple.

▪ **Ejemplo con 1 y 3:**

- ¿Están relacionados? El par $\langle 1, 3 \rangle$ **no** pertenece a R .
- ¿Sus imágenes son iguales? $f(1) = \{1, 2\}$ y $f(3) = \{3\}$, por lo que $f(1) \neq f(3)$ (**no** son iguales).

▪ **Ejemplo con 3 y 3:**

- ¿Están relacionados? El par $\langle 3, 3 \rangle \in R$ **sí** pertenece a la relación (por reflexividad).
- ¿Sus imágenes son iguales? $f(3) = \{3\}$ y $f(3) = \{3\}$, por lo que $f(3) = f(3)$ **sí** se cumple.

Este ejemplo demuestra de forma práctica que, a partir de cualquier relación de equivalencia R , siempre es posible definir el conjunto B (como el conjunto cociente) y la función f (como la asignación de clases) para satisfacer la condición requerida.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

2. Respuesta 2

Pregunta 2

Sean R y S relaciones de equivalencia sobre un conjunto A . Demuestre que si $R \subseteq S$ entonces $|A/R| \geq |A/S|$.

Demostración paso a paso

- a) **Entendiendo las hipótesis y los conjuntos cocientes:** Sean R y S relaciones de equivalencia sobre un conjunto A . Los conjuntos cocientes A/R y A/S representan las particiones de A inducidas por las relaciones R y S respectivamente. Sus elementos son las clases de equivalencia:

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\} \quad \text{y} \quad A/S = \{[x]_S \mid x \in A\}$$

- b) **Analizando la inclusión de las relaciones ($R \subseteq S$):** La hipótesis principal es que $R \subseteq S$. Esto significa que si dos elementos $a, b \in A$ están relacionados bajo R ($\langle a, b \rangle \in R$), entonces obligatoriamente también están relacionados bajo S ($\langle a, b \rangle \in S$).
- c) **Relación entre las clases de equivalencia:** Tomemos un elemento arbitrario $x \in A$ y consideremos su clase de equivalencia módulo R , denotada por $[x]_R$, y su clase de equivalencia módulo S , denotada por $[x]_S$.

Sea y un elemento arbitrario que pertenece a la clase de equivalencia de x en R :

$$y \in [x]_R \implies \langle x, y \rangle \in R$$

Como sabemos por hipótesis que $R \subseteq S$, entonces cualquier par que esté en R también está en S :

$$\langle x, y \rangle \in R \implies \langle x, y \rangle \in S$$

Por la definición de la clase de equivalencia módulo S , esto significa que:

$$y \in [x]_S$$

Por lo tanto, hemos demostrado que para cualquier $x \in A$:

$$[x]_R \subseteq [x]_S$$

Es decir, cada clase de equivalencia de A/R es un subconjunto de la clase de equivalencia correspondiente en A/S . Esto indica geoméricamente y conceptualmente que la partición A/R es un *refinamiento* de la partición A/S .

- d) **Interpretación sobre los cardinales (número de clases):** Dado que A/S es una partición del conjunto A , cada clase de equivalencia $[x]_S$ está compuesta por la unión disjunta de uno o más bloques (clases de equivalencia) de A/R .

Como $R \subseteq S$, cada bloque de S se subdivide en uno o más bloques de R . En consecuencia, la cantidad de elementos (clases de equivalencia) en el conjunto cociente A/R no puede ser menor que la cantidad de elementos en A/S .

Formalmente, se puede definir una función suprayectiva (sobreyectiva) natural desde el conjunto cociente A/R hacia el conjunto cociente A/S dada por:

$$f : A/R \rightarrow A/S \quad \text{tal que} \quad f([x]_R) = [x]_S$$

Al existir una función sobreyectiva de un conjunto a otro, por teoría de conjuntos se concluye directamente que la cardinalidad del dominio es mayor o igual a la del codominio:

$$|A/R| \geq |A/S|$$

Queda así demostrado que si $R \subseteq S$, entonces $|A/R| \geq |A/S|$.

Ejemplo ilustrativo para la Pregunta 2

Para comprender mejor por qué se cumple que $|A/R| \geq |A/S|$ cuando $R \subseteq S$, desarrollaremos un ejemplo concreto utilizando el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.

1. Definición del conjunto base

Sea el conjunto:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

2. Definición de la relación R (relación más fina)

Definimos la relación de equivalencia R como la relación de identidad en A (donde cada elemento está relacionado únicamente consigo mismo):

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

Calculamos las clases de equivalencia para obtener el conjunto cociente A/R :

- $[1]_R = \{1\}$
- $[2]_R = \{2\}$
- $[3]_R = \{3\}$

Por lo tanto, el conjunto cociente es:

$$A/R = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$$

Y su cardinalidad es:

$$|A/R| = 3$$

3. Definición de la relación S (relación más gruesa) tal que $R \subseteq S$

Definimos ahora otra relación de equivalencia S sobre A , donde además relacionamos al elemento 1 con el 2:

$$S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Podemos observar claramente que todos los pares de R están contenidos en S , por lo que se cumple la hipótesis de inclusión:

$$R \subseteq S$$

Calculamos las clases de equivalencia para S (el conjunto cociente A/S):

- $[1]_S = \{1, 2\}$
- $[2]_S = \{1, 2\}$
- $[3]_S = \{3\}$

Agrupando las clases distintas, el conjunto cociente es:

$$A/S = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

Y su cardinalidad es:

$$|A/S| = 2$$

4. Verificación de la desigualdad

Comparando las cardinalidades de ambos conjuntos cocientes obtenidos:

$$|A/R| = 3 \quad \text{y} \quad |A/S| = 2$$

Se cumple de forma directa que:

$$3 \geq 2 \implies |A/R| \geq |A/S|$$

5. Interpretación geométrica (Refinamiento de particiones)

Si analizamos las contenciones entre las clases de equivalencia, vemos que cada bloque de A/R es un subconjunto de un bloque de A/S :

- $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$
- $\{2\} \subseteq \{1, 2\}$
- $\{3\} \subseteq \{3\}$

Esto ilustra por qué una relación más pequeña ($R \subseteq S$) genera una partición más fragmentada (con más elementos en su conjunto cociente), garantizando siempre que la cantidad de clases en A/R sea mayor o igual que en A/S .

[\[Volver a la pregunta\]](#)

3. Respuesta 3

Pregunta 3

Si $R \subseteq A \times A$ y $\text{Dom}(R) = A$, demuestre que R es una relación de equivalencia si y solo si $R^{-1} \circ R = R$.

Demostración paso a paso

La demostración consta de una doble implicación ($\iff$): primero demostraremos que si R es una relación de equivalencia, entonces $R^{-1} \circ R = R$; y luego demostraremos el recíproco.

a) **Condición Suficiente ($\Rightarrow$): Asumimos que R es una relación de equivalencia y demostramos que $R^{-1} \circ R = R$.**

Para demostrar la igualdad de conjuntos $R^{-1} \circ R = R$, debemos probar la doble inclusión ($R^{-1} \circ R \subseteq R$ y $R \subseteq R^{-1} \circ R$).

- **Inclusión $R \subseteq R^{-1} \circ R$:** Sea $\langle a, b \rangle \in R$. Como R es una relación de equivalencia, en particular es reflexiva, por lo que para el elemento b se cumple que $\langle b, b \rangle \in R$. Dado que $\langle b, b \rangle \in R$, por definición de la relación inversa también se tiene que $\langle b, b \rangle \in R^{-1}$. Por la definición de la composición de relaciones, la relación $R^{-1} \circ R$ contiene a todos los pares $\langle x, z \rangle$ para los cuales existe un y tal que $\langle x, y \rangle \in R$ e $\langle y, z \rangle \in R^{-1}$. Tomando $x = a$, $y = b$ y $z = b$, tenemos $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, b \rangle \in R^{-1}$, lo cual implica que $\langle a, b \rangle \in R^{-1} \circ R$. Por lo tanto, $R \subseteq R^{-1} \circ R$.
- **Inclusión $R^{-1} \circ R \subseteq R$:** Sea $\langle a, c \rangle \in R^{-1} \circ R$. Por definición de composición, existe un elemento $b \in A$ tal que $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, c \rangle \in R^{-1}$. La condición $\langle b, c \rangle \in R^{-1}$ significa que $\langle c, b \rangle \in R$. Como R es simétrica, de $\langle c, b \rangle \in R$ se deduce que $\langle b, c \rangle \in R$. Finalmente, como tenemos $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, c \rangle \in R$, por la transitividad de R concluimos que $\langle a, c \rangle \in R$. Por lo tanto, $R^{-1} \circ R \subseteq R$.

Al cumplirse ambas inclusiones, concluimos que $R^{-1} \circ R = R$.

b) **Condición Necesaria ($\Leftarrow$): Asumimos que $R^{-1} \circ R = R$ (con $\text{Dom}(R) = A$) y demostramos que R es una relación de equivalencia.**

Debemos verificar que R cumple con las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva:

- **Reflexividad:** Sea $a \in A$. Como por hipótesis $\text{Dom}(R) = A$, existe algún elemento $b \in A$ tal que $\langle a, b \rangle \in R$. Si $\langle a, b \rangle \in R$, entonces por definición de la inversa, $\langle b, a \rangle \in R^{-1}$. Dado que tenemos $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, a \rangle \in R^{-1}$, por la definición de composición se deduce que $\langle a, a \rangle \in R^{-1} \circ R$. Como por

hipótesis $R^{-1} \circ R = R$, se concluye directamente que $\langle a, a \rangle \in R$. Por lo tanto, R es reflexiva para todo elemento de A .

- **Simetría:** Sea $\langle a, b \rangle \in R$. Queremos demostrar que $\langle b, a \rangle \in R$. Como R es reflexiva (demostrada en el paso anterior), sabemos que $\langle b, b \rangle \in R$, lo que a su vez implica que $\langle b, b \rangle \in R^{-1}$. Tenemos entonces que $\langle b, b \rangle \in R^{-1}$ y $\langle a, b \rangle \in R$. Por la definición de la composición, esto significa que el par $\langle b, a \rangle$ pertenece a $R^{-1} \circ R$. Dado que $R^{-1} \circ R = R$, se sigue que $\langle b, a \rangle \in R$. Por lo tanto, R es simétrica.
- **Transitividad:** Sean $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, c \rangle \in R$. Queremos demostrar que $\langle a, c \rangle \in R$. De $\langle b, c \rangle \in R$, por definición de la inversa, se tiene que $\langle c, b \rangle \in R^{-1}$. Como tenemos $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle c, b \rangle \in R^{-1}$, por la definición de la composición de relaciones resulta que $\langle a, c \rangle \in R^{-1} \circ R$. Finalmente, como $R^{-1} \circ R = R$, concluimos que $\langle a, c \rangle \in R$. Por lo tanto, R es transitiva.

Habiendo demostrado la reflexividad, la simetría y la transitividad, se concluye que R es una relación de equivalencia.

Definición y Ejemplo de la Composición de Relaciones (Pregunta 3)

Para comprender a fondo la demostración de la Pregunta 3, primero revisaremos qué es la composición de relaciones y cómo se aplica, para luego ilustrar todo el teorema con un ejemplo concreto sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.

1. Definición de la composición de relaciones ($R^{-1} \circ R$)

Sean R y S dos relaciones definidas sobre un conjunto A . La composición de S con R , denotada como $S \circ R$, es la relación formada por todos los pares ordenados $\langle a, c \rangle$ tales que existe al menos un elemento intermedio $b \in A$ que cumple con la conexión:

$$S \circ R = \{\langle a, c \rangle \mid \exists b \in A \text{ tal que } \langle a, b \rangle \in R \text{ y } \langle b, c \rangle \in S\}$$

Específicamente, para la composición de una relación R con su inversa R^{-1} , un par $\langle a, c \rangle$ pertenece a $R^{-1} \circ R$ si y solo si existe un elemento $b \in A$ tal que:

$$\langle a, b \rangle \in R \quad \text{y} \quad \langle c, b \rangle \in R$$

Es decir, a y c están relacionados mediante la composición si ambos están relacionados con un mismo elemento b dentro de la relación R .

2. Ejemplo sencillo de aplicación de la composición

Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ y consideremos una relación sencilla:

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle\}$$

La relación inversa de R es:

$$R^{-1} = \{\langle 2, 1 \rangle\}$$

Calculemos la composición $R^{-1} \circ R$: Buscamos pares $\langle a, c \rangle$ tales que exista un elemento b con $\langle a, b \rangle \in R$ y $\langle b, c \rangle \in R^{-1}$. Tomando $a = 1$, $b = 2$ y $c = 1$, tenemos que $\langle 1, 2 \rangle \in R$ y $\langle 2, 1 \rangle \in R^{-1}$. Por lo tanto, el par resultante de la composición es:

$$R^{-1} \circ R = \{\langle 1, 1 \rangle\}$$

—

3. Ejemplo ilustrativo para la Pregunta 3 ($R^{-1} \circ R = R$)

Verificaremos la propiedad demostrada en la Pregunta 3 utilizando el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ en dos escenarios diferentes:

Caso A: Cuando R SÍ es una relación de equivalencia

Definimos la relación R de la siguiente manera:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva, por lo tanto es **una relación de equivalencia**.

- Como R es simétrica, su inversa R^{-1} es exactamente igual a R :

$$R^{-1} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

- Al calcular la composición $R^{-1} \circ R$, combinando los pares mediante elementos comunes, comprobamos que el resultado nos devuelve exactamente los mismos pares originales:

$$R^{-1} \circ R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} = R$$

Se cumple perfectamente la igualdad $R^{-1} \circ R = R$.

Caso B: Cuando R NO es una relación de equivalencia (falta simetría)

Supongamos ahora una relación a la que le falta la simetría:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$$

Esta relación **no es de equivalencia** porque contiene a $\langle 1, 2 \rangle$ pero le falta su simétrico $\langle 2, 1 \rangle$.

- Su inversa es:

$$R^{-1} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

- Calculemos la composición $R^{-1} \circ R$: Al evaluar los pares, notamos que tenemos $\langle 1, 2 \rangle \in R$ y $\langle 2, 1 \rangle \in R^{-1}$ (comparten el 2). Al componerlos, esto genera el par $\langle 1, 1 \rangle$, pero además al evaluar interacciones con el elemento 2, la composición añade el par $\langle 2, 1 \rangle$ que *no* estaba originalmente en R .
- El resultado de la composición es:

$$R^{-1} \circ R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Como podemos observar, en este caso $R^{-1} \circ R \neq R$ (el conjunto resultante es más grande porque la falta de simetría provocó que la composición generara el simétrico faltante). Esto ilustra visualmente por qué la condición $R^{-1} \circ R = R$ es exclusiva y necesaria para garantizar que la relación sea de equivalencia.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

4. Respuesta 4

Pregunta 4

Sea el conjunto $A = \{1, a, b, \frac{2}{3}\}$.

- Si se define la siguiente relación de equivalencia:
 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$.
Determine A/R . ¿Qué partición define R sobre A ?
- Dada la partición $P = \{\{a, b\}, \{1, \frac{2}{3}\}\}$ del conjunto A . Represente extensionalmente la relación de equivalencia R' sobre el conjunto A que determina P .

Solución paso a paso

Inciso a) Determinación del conjunto cociente A/R y la partición:

Para encontrar el conjunto cociente A/R , calculamos las clases de equivalencia $[x]_R$ para cada elemento $x \in A$, utilizando la definición $[x]_R = \{y \in A \mid \langle x, y \rangle \in R\}$.

- **Clase de 1:** Los elementos relacionados con 1 en R son 1, a y b (gracias a los pares $\langle 1, 1 \rangle$, $\langle 1, a \rangle$, $\langle 1, b \rangle$). Por lo tanto:

$$[1]_R = \{1, a, b\}$$

- **Clase de a :** Los elementos relacionados con a son 1, a y b . Por lo tanto:

$$[a]_R = \{1, a, b\}$$

- **Clase de b :** Los elementos relacionados con b son 1, a y b . Por lo tanto:

$$[b]_R = \{1, a, b\}$$

- **Clase de $\frac{2}{3}$:** El único elemento relacionado con $\frac{2}{3}$ es él mismo ($\langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle$). Por lo tanto:

$$[\frac{2}{3}]_R = \{\frac{2}{3}\}$$

Dado que las clases de equivalencia idénticas se agrupan en una sola, el conjunto cociente A/R es:

$$A/R = \{[1]_R, [\frac{2}{3}]_R\} = \{\{1, a, b\}, \{\frac{2}{3}\}\}$$

Partición definida por R sobre A : La relación R define exactamente la partición $P_R = \{\{1, a, b\}, \{\frac{2}{3}\}\}$, la cual divide al conjunto A en dos bloques disjuntos cuya unión completa el conjunto A .

Inciso b) Representación extensional de la relación de equivalencia

R' : Una partición P determina una relación de equivalencia R' bajo la regla de que dos elementos están relacionados si y solo si pertenecen al mismo bloque de la partición.

Dada la partición $P = \{\{a, b\}, \{1, \frac{2}{3}\}\}$, formamos todos los pares ordenados posibles dentro de cada bloque:

- Para el bloque $\{a, b\}$, los pares son:

$$\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle$$

- Para el bloque $\{1, \frac{2}{3}\}$, los pares son:

$$\langle 1, 1 \rangle, \langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle, \langle 1, \frac{2}{3} \rangle, \langle \frac{2}{3}, 1 \rangle$$

Agrupando todos estos pares en un conjunto, obtenemos la representación extensional de la relación R' :

$$R' = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle, \langle 1, \frac{2}{3} \rangle, \langle \frac{2}{3}, 1 \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$$

[\[Volver a la pregunta\]](#)

5. Respuesta 5

Pregunta 5

Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Para cada una de las relaciones que se dan a continuación, determine si R es una función parcial, una función total, una función inyectiva o una función sobreyectiva.

- a) $R = \{(0, 4), (3, 2), (1, 3), (2, 3), (4, 1)\}$
- b) $R = \{(3, 1), (2, 0), (1, 4), (4, 3), (0, 2)\}$
- c) $R = \{(0, 3), (1, 4), (3, 2), (2, 0), (1, 4)\}$
- d) $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$

Solución paso a paso

Recordemos las definiciones básicas considerando que el conjunto de referencia es $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ (donde el dominio y el codominio son A):

- **Función parcial:** Una relación es una función parcial si cada elemento de su dominio tiene a lo más una imagen.
- **Función total:** Es una función parcial cuyo dominio es todo el conjunto A (es decir, cada elemento de A posee exactamente una imagen).
- **Función inyectiva:** Una función en la que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas (ninguna imagen se repite).
- **Función sobreyectiva:** Una función en la que el rango o conjunto de imágenes es igual a todo el codominio (A).

Inciso a) $R = \{(0, 4), (3, 2), (1, 3), (2, 3), (4, 1)\}$

- **Análisis de dominio y unicidad:** Los elementos presentes como primera componente son 0, 1, 2, 3, 4, abarcando todo el conjunto A sin ambigüedades. Por lo tanto, es una **función total** (y, por ende, también es una función parcial).

- **Inyectividad:** Las imágenes obtenidas son $\{4, 2, 3, 3, 1\}$. Notamos que los elementos del dominio 1 y 2 se mapean al mismo valor 3 ($1 \rightarrow 3$ y $2 \rightarrow 3$). Como $1 \neq 2$ pero $f(1) = f(2)$, **no es inyectiva**.
- **Sobreyectividad:** El conjunto de imágenes es $\{1, 2, 3, 4\}$, lo cual excluye al elemento 0 del codominio A . Por lo tanto, **no es sobreyectiva**.

Inciso b) $R = \{(3, 1), (2, 0), (1, 4), (4, 3), (0, 2)\}$

- **Análisis de dominio y unicidad:** El dominio cubre todo el conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y cada elemento posee una única imagen. Por lo tanto, es una **función total** (y parcial).
- **Inyectividad:** Las imágenes resultantes son $\{1, 0, 4, 3, 2\}$, que corresponden a todos los elementos de A sin repetirse. Por lo tanto, **es inyectiva**.
- **Sobreyectividad:** El rango o conjunto de imágenes es exactamente $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, coincidiendo plenamente con el codominio. Por lo tanto, **es sobreyectiva** (en consecuencia, constituye una biyección).

Inciso c) $R = \{(0, 3), (1, 4), (3, 2), (2, 0), (1, 4)\}$

- **Análisis de dominio y unicidad:** El par $(1, 4)$ está duplicado, pero al tratarse de un conjunto, los elementos repetidos no alteran su estructura. Las parejas únicas son $(0, 3), (1, 4), (3, 2), (2, 0)$. El dominio es $\{0, 1, 2, 3\}$. Como el elemento 4 de A no pertenece al dominio, no tiene una imagen asociada. Por lo tanto, se trata de una **función parcial** (pero **no es una función total**).
- **Inyectividad:** Las imágenes son $\{3, 4, 2, 0\}$. Como todas las imágenes asignadas son distintas entre sí, **es inyectiva** (como función parcial).
- **Sobreyectividad:** El conjunto de imágenes es $\{0, 2, 3, 4\}$, faltando el elemento 1 del codominio. Por lo tanto, **no es sobreyectiva**.

Inciso d) $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$

- **Análisis de dominio y unicidad:** El par $\langle 3, 2 \rangle$ se encuentra repetido. Las parejas únicas son $\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle$. El dominio resultante es $\{0, 1, 3, 4\}$. El elemento 2 de A no cuenta con una imagen asignada. Por lo tanto, es una **función parcial** (pero **no es total**).
- **Inyectividad:** Las imágenes son $\{3, 2, 3, 0\}$. Observamos que $1 \rightarrow 3$ y $4 \rightarrow 3$, es decir, elementos distintos del dominio comparten la misma imagen. Por lo tanto, **no es inyectiva**.

- **Sobreyectividad:** El conjunto de imágenes es $\{0, 2, 3\}$, quedando excluidos los elementos 1 y 4 del codominio. Por lo tanto, **no es sobreyectiva**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

6. Respuesta 6

Pregunta 6

Sean $f : B \rightarrow C$ y $g : A \rightarrow B$ funciones. Demuestre que:

- Si f es sobreyectiva y g es sobreyectiva entonces $f \circ g$ es sobreyectiva.
- Si f es inyectiva y g es inyectiva entonces $f \circ g$ es inyectiva.
- Si $f \circ g$ es sobreyectiva entonces g no es necesariamente sobreyectiva.
- Si $f \circ g$ es sobreyectiva entonces f es sobreyectiva [cite: 2, 3].
- Si $f \circ g$ es inyectiva entonces f no es necesariamente inyectiva.
- Si $f \circ g$ es inyectiva entonces g es inyectiva.

Solución paso a paso

Inciso a) Si f y g son sobreyectivas, entonces $f \circ g$ es sobreyectiva:

- Queremos demostrar que para cualquier elemento $c \in C$, existe un elemento $a \in A$ tal que $(f \circ g)(a) = c$.
- Como $f : B \rightarrow C$ es sobreyectiva, por definición, para todo $c \in C$ existe al menos un $b \in B$ tal que $f(b) = c$.
- Por otro lado, como $g : A \rightarrow B$ es sobreyectiva, para ese $b \in B$ existe al menos un $a \in A$ tal que $g(a) = b$.
- Evaluando la composición en dicho a :

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = c$$

- Por lo tanto, $f \circ g$ es sobreyectiva.

Inciso b) Si f y g son inyectivas, entonces $f \circ g$ es inyectiva:

- Sean $a_1, a_2 \in A$ tales que $(f \circ g)(a_1) = (f \circ g)(a_2)$.
- Por definición de la composición de funciones, esto significa que $f(g(a_1)) = f(g(a_2))$.

- Como f es inyectiva, las imágenes iguales implican que sus argumentos son iguales: $g(a_1) = g(a_2)$.
- A su vez, como g es inyectiva, de $g(a_1) = g(a_2)$ se deduce que $a_1 = a_2$.
- Por lo tanto, $f \circ g$ es inyectiva.

Inciso c) Si $f \circ g$ es sobreyectiva, g no es necesariamente sobreyectiva:

- Para demostrar esto mediante un contraejemplo, definimos los conjuntos: $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ y $C = \{1\}$.
- Definimos la función $g : A \rightarrow B$ como $g(1) = 1$. Notemos que g **no es sobreyectiva** porque el elemento $2 \in B$ no es alcanzado por ninguna preimagen.
- Definimos la función $f : B \rightarrow C$ como $f(1) = 1$ y $f(2) = 1$. La función f sí es sobreyectiva.
- Evaluamos la composición: $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(1) = 1$. El recorrido de $f \circ g$ es $\{1\}$, lo cual coincide con el codominio C , por lo que $f \circ g$ es sobreyectiva.
- Esto demuestra que $f \circ g$ puede ser sobreyectiva sin que g lo sea.

Inciso d) Si $f \circ g$ es sobreyectiva, entonces f es sobreyectiva:

- Debemos probar que para todo $c \in C$ existe $b \in B$ tal que $f(b) = c$.
- Sea $c \in C$ un elemento arbitrario. Como $f \circ g : A \rightarrow C$ es sobreyectiva, existe algún elemento $a \in A$ tal que $(f \circ g)(a) = c$, es decir, $f(g(a)) = c$.
- Si definimos $b = g(a) \in B$, entonces tenemos directamente que $f(b) = c$.
- Por lo tanto, f es sobreyectiva.

Inciso e) Si $f \circ g$ es inyectiva, f no es necesariamente inyectiva:

- Usamos un contraejemplo similar: sean $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ y $C = \{1\}$.
- Definimos $g : A \rightarrow B$ tal que $g(1) = 1$.
- Definimos $f : B \rightarrow C$ tal que $f(1) = 1$ y $f(2) = 1$. Aquí f **no es inyectiva** ya que $f(1) = f(2)$ con $1 \neq 2$.
- La composición $(f \circ g)(1) = 1$ es inyectiva por tener un dominio unitario.
- Esto demuestra que $f \circ g$ puede ser inyectiva sin que f lo sea.

Inciso f) Si $f \circ g$ es inyectiva, entonces g es inyectiva:

- Sean $a_1, a_2 \in A$ tales que $g(a_1) = g(a_2)$.

- Aplicando la función f a ambos lados de la igualdad, obtenemos $f(g(a_1)) = f(g(a_2))$, lo cual se reescribe como $(f \circ g)(a_1) = (f \circ g)(a_2)$.
- Como por hipótesis $f \circ g$ es inyectiva, se concluye inmediatamente que $a_1 = a_2$.
- Por lo tanto, g es inyectiva.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

7. Respuesta 7

Pregunta 7

Sea A un conjunto dado y sean Q el conjunto de las relaciones de equivalencia que se pueden definir sobre A y P el conjunto de todas las particiones de A . Demuestre que es posible encontrar una función biyectiva $f : Q \rightarrow P$.

Demostración paso a paso

Para demostrar que existe una función biyectiva entre el conjunto de relaciones de equivalencia Q y el conjunto de particiones P , debemos definir una función $f : Q \rightarrow P$ y demostrar que es tanto **inyectiva** como **sobreyectiva**.

- a) **Definición de la función f :** Para cada relación de equivalencia $R \in Q$ definida sobre el conjunto A , sus clases de equivalencia determinan de manera natural una partición de A (el conjunto cociente A/R). Definimos nuestra función como:

$$f(R) = A/R$$

Como el conjunto cociente A/R es una partición del conjunto A , este pertenece al conjunto de todas las particiones P . Por lo tanto, la función está bien definida.

- b) **Demostración de que f es inyectiva:** Sean $R_1, R_2 \in Q$ dos relaciones de equivalencia tales que sus imágenes bajo f son iguales:

$$f(R_1) = f(R_2) \implies A/R_1 = A/R_2$$

Debemos demostrar que $R_1 = R_2$. Recordemos que dos elementos $x, y \in A$ están relacionados por una relación de equivalencia si

y solo si pertenecen a la misma clase de equivalencia (al mismo bloque de la partición):

$$\langle x, y \rangle \in R_1 \iff x, y \in [x]_{R_1} \text{ en } A/R_1$$

Dado que $A/R_1 = A/R_2$, las clases de equivalencia en ambas particiones coinciden exactamente. Por lo tanto:

$$x, y \in [x]_{R_1} \iff x, y \in [x]_{R_2} \iff \langle x, y \rangle \in R_2$$

Esto demuestra que $R_1 = R_2$, por lo que la función f es inyectiva.

- c) **Demostración de que f es sobreyectiva:** Sea $P_0 \in P$ una partición arbitraria del conjunto A . Debemos encontrar una relación de equivalencia $R \in Q$ tal que $f(R) = P_0$ (es decir, tal que $A/R = P_0$). A partir de la partición P_0 , definimos la relación R sobre A de la siguiente manera:

$$\langle x, y \rangle \in R \iff x \text{ e } y \text{ pertenecen al mismo bloque de la partición } P_0$$

Verificamos que R es una relación de equivalencia:

- **Reflexividad:** Todo elemento $x \in A$ pertenece a algún bloque de la partición P_0 , por lo que x está en el mismo bloque que sí mismo ($\langle x, x \rangle \in R$).
- **Simetría:** Si $\langle x, y \rangle \in R$, entonces x e y están en el mismo bloque de P_0 , lo que implica que y y x también están en el mismo bloque ($\langle y, x \rangle \in R$).
- **Transitividad:** Si $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle y, z \rangle \in R$, entonces x e y comparten bloque, e y con z también. Dado que los bloques de una partición son disjuntos, x y z pertenecen al mismo bloque ($\langle x, z \rangle \in R$).

Como R cumple con las tres propiedades, es una relación de equivalencia ($R \in Q$). Además, por la construcción de R , las clases de equivalencia resultantes son exactamente los bloques de la partición P_0 , de modo que $A/R = P_0$, es decir, $f(R) = P_0$. Por lo tanto, f es sobreyectiva.

- d) **Conclusión:** Dado que la función $f : Q \rightarrow P$ es tanto inyectiva como sobreyectiva, se concluye que es una función biyectiva.

Ejemplo ilustrativo para la Pregunta 7

Para comprender de forma práctica la demostración de la Pregunta 7 (la existencia de una función biyectiva $f : Q \rightarrow P$ entre el conjunto de relaciones de equivalencia Q y el conjunto de particiones P), desarrollaremos un ejemplo concreto utilizando el conjunto base:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

1. Definición de la función $f : Q \rightarrow P$

La función asigna a cada relación de equivalencia $R \in Q$ su respectivo conjunto cociente (la partición que induce en A):

$$f(R) = A/R$$

2. Ejemplo de aplicación de la función

Supongamos que elegimos una relación de equivalencia $R \in Q$ sobre A :

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Calculamos las clases de equivalencia para obtener la imagen bajo f :

- $[1]_R = \{1, 2\}$
- $[2]_R = \{1, 2\}$
- $[3]_R = \{3\}$

Por lo tanto, la función mapea la relación R a la siguiente partición en P :

$$f(R) = A/R = \{\{1, 2\}, \{3\}\} \in P$$

3. Ilustración de la Inyectividad

Para comprobar que f es inyectiva, debemos demostrar que si dos relaciones de equivalencia R_1 y R_2 producen la misma partición, entonces las relaciones deben ser exactamente iguales ($R_1 = R_2$).

- Supongamos que tenemos otra relación R' cuyo resultado al aplicar la función es la misma partición:

$$f(R') = A/R' = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

- Por definición de partición y conjunto cociente, los elementos que pertenecen a un mismo bloque deben estar relacionados entre sí.
- Reconstruyendo la relación a partir de los bloques de la partición:
 - Del bloque $\{1, 2\}$ se generan obligatoriamente los pares: $\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle$.
 - Del bloque $\{3\}$ se genera el par: $\langle 3, 3 \rangle$.
- Al unir estos pares obtenemos que $R' = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, lo cual demuestra que $R' = R$. Esto ilustra por qué la función es inyectiva (no hay dos relaciones distintas que generen la misma partición).

4. Ilustración de la Sobreyectividad

Para comprobar que f es sobreyectiva, debemos demostrar que para *cualquier* partición elegida arbitrariamente en P , siempre existe una relación de equivalencia en Q que la genera.

- Tomemos una partición arbitraria $P_0 \in P$, por ejemplo:

$$P_0 = \{\{1, 3\}, \{2\}\}$$

- Queremos encontrar una relación $R_0 \in Q$ tal que $f(R_0) = P_0$. Para construirla, relacionamos entre sí a todos los elementos que comparten un mismo bloque en P_0 :

- Para el bloque $\{1, 3\}$, relacionamos 1 con 1, 3 con 3, 1 con 3 y 3 con 1:

$$\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$$

- Para el bloque $\{2\}$, relacionamos 2 consigo mismo:

$$\{\langle 2, 2 \rangle\}$$

- Uniendo ambos conjuntos, obtenemos la relación de equivalencia construida:

$$R_0 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

- Al calcular el conjunto cociente de esta relación construida, verificamos que:

$$f(R_0) = A/R_0 = \{\{1, 3\}, \{2\}\} = P_0$$

Este ejemplo demuestra de manera práctica que cualquier partición tiene una relación de equivalencia asociada que la genera, garantizando así la sobreyectividad y, por ende, la biyección entre ambos conjuntos.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

8. Respuesta 8

Pregunta 8

Sea A un conjunto de conjuntos, sea P el conjunto de las particiones de los conjuntos de A y sea R el conjunto de las relaciones de equivalencia definidas sobre conjuntos de A . Demuestre que es posible crear las funciones $f : P \rightarrow A$ y $g : R \rightarrow P$ de tal modo que $(f \circ g)^{-1}$ no es función.

Solución paso a paso

a) **Condición para que una relación inversa sea función:** Una relación inversa h^{-1} es una función si y solo si la función original h es *inyectiva* (uno a uno). Si h no es inyectiva, existen al menos dos elementos distintos en el dominio que comparten la misma imagen; por lo tanto, al invertirla, un solo elemento del codominio apuntaría a múltiples valores, lo cual viola la definición de función. En consecuencia, para demostrar el enunciado, basta con construir funciones f y g tales que la composición $h = f \circ g : R \rightarrow A$ **no sea inyectiva**.

b) **Definición de los conjuntos y elementos de prueba:**

- Sea A un conjunto de conjuntos que contiene al menos un conjunto con dos o más elementos. Por ejemplo, sea $A = \{X\}$, donde el conjunto base es $X = \{1, 2\}$.
- Sea R el conjunto de relaciones de equivalencia definidas sobre los conjuntos de A . Sobre el conjunto $X = \{1, 2\}$, podemos definir al menos dos relaciones de equivalencia distintas:

$$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Notemos que $R_1 \neq R_2$.

c) **Definición explícita de las funciones g y f :**

- **Definición de $g : R \rightarrow P$:** La función g asigna a cada relación de equivalencia su respectiva partición (conjunto cociente):

$$g(R_1) = X/R_1 = \{\{1\}, \{2\}\} = P_1$$

$$g(R_2) = X/R_2 = \{\{1, 2\}\} = P_2$$

- **Definición de $f : P \rightarrow A$:** La función f asigna a cada partición el conjunto base $X \in A$ al cual pertenece dicha partición. Como tanto P_1 como P_2 son particiones del conjunto X , tenemos:

$$f(P_1) = X$$

$$f(P_2) = X$$

d) **Evaluación de la composición $f \circ g$:** Calculamos el resultado de la función compuesta para ambas relaciones de equivalencia:

$$(f \circ g)(R_1) = f(g(R_1)) = f(P_1) = X$$

$$(f \circ g)(R_2) = f(g(R_2)) = f(P_2) = X$$

- e) **Conclusión sobre la inyectividad y la inversa:** Observamos que las relaciones de equivalencia R_1 y R_2 son distintas ($R_1 \neq R_2$), sin embargo, su imagen bajo la composición es exactamente la misma:

$$(f \circ g)(R_1) = (f \circ g)(R_2) = X$$

Esto demuestra que la función compuesta $f \circ g$ **no es inyectiva**. Al no ser inyectiva, su relación inversa $(f \circ g)^{-1}$ asociará al elemento $X \in A$ con múltiples elementos del dominio (al menos con R_1 y con R_2). Por lo tanto, $(f \circ g)^{-1}$ **no es una función**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

9. Respuesta 9

Pregunta 9

Sea R un orden estricto definido sobre un conjunto A . Determine qué propiedades cumple $R \cap R^{-1}$. Justifique cada caso.

Solución paso a paso

- a) **Definición de orden estricto:** Una relación R sobre un conjunto A es un *orden estricto* si cumple con las siguientes propiedades fundamentales:

- **Irreflexividad:** Para todo $x \in A$, no se cumple que $\langle x, x \rangle \in R$ (es decir, ningún elemento está relacionado consigo mismo).
- **Transitividad:** Para todos $x, y, z \in A$, si $\langle x, y \rangle \in R$ y $\langle y, z \rangle \in R$, entonces $\langle x, z \rangle \in R$.

Como consecuencia directa de la irreflexividad y la transitividad, todo orden estricto es también **asimétrico**: si $\langle x, y \rangle \in R$, entonces $\langle y, x \rangle \notin R$.

- b) **Análisis de la relación $R \cap R^{-1}$:**

- Por definición, un par ordenado $\langle x, y \rangle$ pertenece a la relación inversa R^{-1} si y solo si $\langle y, x \rangle \in R$.
- Por lo tanto, un par $\langle x, y \rangle$ pertenece a la intersección $R \cap R^{-1}$ si y solo si se cumple simultáneamente que:

$$\langle x, y \rangle \in R \quad \text{y} \quad \langle y, x \rangle \in R$$

- Sin embargo, como R es un orden estricto, es asimétrica, lo que prohíbe que un par y su inverso pertenezcan ambos a R (incluso si $x = y$, la irreflexividad lo prohíbe).
- En consecuencia, ningún par ordenado puede satisfacer esta condición, por lo que la intersección resulta ser la relación vacía:

$$R \cap R^{-1} = \emptyset$$

c) **Determinación y justificación de las propiedades de $R \cap R^{-1} (\emptyset)$:** Dado que $R \cap R^{-1} = \emptyset$ (la relación vacía en $A \times A$), analizamos cada una de las propiedades clásicas:

- **Reflexividad: No es reflexiva** (a menos que el conjunto A sea vacío). Ningún elemento $x \in A$ cumple $\langle x, x \rangle \in \emptyset$.
- **Irreflexividad: Es irreflexiva.** Para todo $x \in A$, se cumple que $\langle x, x \rangle \notin \emptyset$.
- **Simetría: Es simétrica (de forma vacua).** La implicación “si $\langle x, y \rangle \in \emptyset$, entonces $\langle y, x \rangle \in \emptyset$ ” es verdadera porque la premisa es falsa.
- **Antisimetría: Es antisimétrica (de forma vacua).** No existen pares $\langle x, y \rangle$ e $\langle y, x \rangle$ en la relación con $x \neq y$ que contradigan la propiedad.
- **Asimetría: Es asimétrica.** Ningún par $\langle x, y \rangle \in \emptyset$ tiene su inverso en la relación.
- **Transitividad: Es transitiva (de forma vacua).** Se cumple trivialmente ya que no hay pares en la relación que actúen como premisa para la transitividad.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

10. Respuesta 10

Pregunta 10

Sea un conjunto A no vacío, sea R_A el conjunto de todas las relaciones de equivalencia definidas sobre A y sea la relación S definida como $S = \{\langle x, y \rangle \mid y \in R_A, x \in A/y, |A/y| = 2\}$. Demuestre que $|S| = |2^A| - 2$.

Solución paso a paso

- a) **Interpretación de los elementos de la relación S :** La relación S está compuesta por pares ordenados $\langle x, y \rangle$ tales que:

- $y \in R_A$ es una relación de equivalencia sobre A .
- $x \in A/y$ es una clase de equivalencia (un bloque de la partición inducida por y).
- La condición fundamental es que el conjunto cociente tiene exactamente dos clases de equivalencia, es decir, $|A/y| = 2$.

b) **Cálculo del cardinal de S mediante una suma:** Podemos expresar el cardinal de S sumando, para cada relación de equivalencia y que tenga exactamente dos clases de equivalencia, el número de clases que posee:

$$|S| = \sum_{\substack{y \in R_A \\ |A/y|=2}} |A/y|$$

Dado que la condición exige que $|A/y| = 2$ para cada una de estas relaciones, cada término de la suma es igual a 2. Si denotamos por E al conjunto de todas las relaciones de equivalencia en A que generan exactamente dos clases de equivalencia (es decir, $E = \{y \in R_A \mid |A/y| = 2\}$), la suma se reduce a:

$$|S| = \sum_{y \in E} 2 = 2 \cdot |E|$$

c) **Determinación de $|E|$ (número de relaciones con dos clases de equivalencia):** Cada relación de equivalencia $y \in E$ determina una partición de A en exactamente dos bloques no vacíos y disjuntos, que podemos denotar como $\{B, A \setminus B\}$, donde B es un subconjunto propio no vacío de A ($\emptyset \neq B \subset A$).

- El número total de subconjuntos de A es el cardinal del conjunto potencia, dado por $2^{|A|}$.
- Debemos excluir los subconjuntos triviales que no pueden formar una partición de dos bloques propios: el conjunto vacío $\emptyset$ y el conjunto total A . Esto nos deja con $2^{|A|} - 2$ subconjuntos posibles para B .
- Dado que un bloque B y su complemento $A \setminus B$ definen exactamente la *misma* partición $\{\{B, A \setminus B\}\}$, cada partición es contada exactamente dos veces al elegir el subconjunto B (una vez cuando elegimos B y otra vez cuando elegimos su complemento).
- Por lo tanto, el número total de relaciones de equivalencia con exactamente dos clases de equivalencia es:

$$|E| = \frac{2^{|A|} - 2}{2}$$

d) **Cálculo final del cardinal de S :** Sustituyendo el valor de $|E|$ en nuestra expresión para $|S|$:

$$|S| = 2 \cdot |E| = 2 \cdot \left(\frac{2^{|A|} - 2}{2} \right) = 2^{|A|} - 2$$

Queda así demostrado que $|S| = 2^{|A|} - 2$.

Ejemplo ilustrativo para la Pregunta 10

Para comprender a fondo cómo se calcula el cardinal de la relación S y por qué la fórmula es $|S| = 2^{|A|} - 2$, desarrollaremos un ejemplo concreto utilizando el conjunto base:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

El cardinal de este conjunto es $|A| = 3$, por lo que esperamos que el tamaño de S sea:

$$|S| = 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$$

1. Identificación de las relaciones de equivalencia con exactamente dos clases

La relación S está formada por pares $\langle x, y \rangle$ donde y es una relación de equivalencia cuyo conjunto cociente tiene un tamaño exacto de dos clases ($|A/y| = 2$), y x es una de esas clases de equivalencia.

Para el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, las únicas particiones posibles que tienen exactamente 2 bloques (clases de equivalencia) son:

a) $P_1 = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$

b) $P_2 = \{\{2\}, \{1, 3\}\}$

c) $P_3 = \{\{3\}, \{1, 2\}\}$

Cada una de estas particiones define una relación de equivalencia distinta en R_A :

■ **Relación y_1 asociada a P_1 :**

$$y_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

Con conjunto cociente $A/y_1 = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$ (tamaño 2).

- **Relación** y_2 asociada a P_2 :

$$y_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$$

Con conjunto cociente $A/y_2 = \{\{2\}, \{1, 3\}\}$ (tamaño 2).

- **Relación** y_3 asociada a P_3 :

$$y_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Con conjunto cociente $A/y_3 = \{\{3\}, \{1, 2\}\}$ (tamaño 2).

2. Construcción de los pares de la relación S

La relación S agrupa los pares $\langle x, y \rangle$ donde y es una de estas relaciones y x es una clase de su respectivo cociente:

- Para la relación y_1 , las clases son $\{1\}$ y $\{2, 3\}$. Esto genera los pares:

$$\langle \{1\}, y_1 \rangle, \quad \langle \{2, 3\}, y_1 \rangle$$

- Para la relación y_2 , las clases son $\{2\}$ y $\{1, 3\}$. Esto genera los pares:

$$\langle \{2\}, y_2 \rangle, \quad \langle \{1, 3\}, y_2 \rangle$$

- Para la relación y_3 , las clases son $\{3\}$ y $\{1, 2\}$. Esto genera los pares:

$$\langle \{3\}, y_3 \rangle, \quad \langle \{1, 2\}, y_3 \rangle$$

3. Determinación de S y su cardinalidad

Uniendo todos los pares obtenidos, el conjunto S queda expresado extensionalmente como:

$$S = \{\langle \{1\}, y_1 \rangle, \langle \{2, 3\}, y_1 \rangle, \langle \{2\}, y_2 \rangle, \langle \{1, 3\}, y_2 \rangle, \langle \{3\}, y_3 \rangle, \langle \{1, 2\}, y_3 \rangle\}$$

Contando los elementos del conjunto S , obtenemos:

$$|S| = 6$$

4. Verificación con la fórmula general

Aplicando la fórmula demostrada en el ejercicio para $|A| = 3$:

$$|S| = 2^{|A|} - 2 = 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$$

El resultado coincide perfectamente, demostrando que el tamaño de S equivale al número total de subconjuntos del conjunto potencia menos los dos subconjuntos triviales ($\emptyset$ y A), reflejando exactamente la cantidad total de clases de equivalencia distribuidas en relaciones con dos bloques. [\[Volver a la pregunta\]](#)

11. Respuesta 11

Pregunta 11

Si A es un conjunto finito y la relación $g \subseteq A \times A$ es una función parcial tal que para toda $x \in A$ se cumple que $g(g(x)) = x$, demuestre que g es una función total biyectiva.

Solución paso a paso

- a) **Demostración de que g es una función total:** Por hipótesis, se nos da que para todo elemento $x \in A$ se cumple la relación:

$$g(g(x)) = x$$

Para que la expresión $g(g(x))$ pueda evaluarse y dar como resultado un elemento de A (x), es obligatorio que el elemento $g(x)$ exista, lo cual significa que x debe pertenecer al dominio de la función g . Como esta condición se cumple para *todo* $x \in A$, concluimos que el dominio de g es todo el conjunto A ($\text{Dom}(g) = A$). Por lo tanto, g es una **función total**.

- b) **Demostración de que g es inyectiva:** Sean $a, b \in A$ dos elementos cualesquiera tales que sus imágenes bajo g son iguales:

$$g(a) = g(b)$$

Aplicando la función g a ambos lados de esta igualdad, obtenemos:

$$g(g(a)) = g(g(b))$$

Utilizando la hipótesis fundamental del problema ($g(g(x)) = x$ para cualquier elemento), la expresión se reduce directamente a:

$$a = b$$

Al partir de $g(a) = g(b)$ y llegar a $a = b$, queda demostrado que g es una **función inyectiva**.

- c) **Demostración de que g es sobreyectiva:** Sabemos por hipótesis que el conjunto A es **finito**. En la teoría de conjuntos y funciones, toda función inyectiva (o suryectiva) de un conjunto finito en sí mismo es automáticamente biyectiva.

Podemos verificar la sobreyectividad de forma directa: para cualquier elemento arbitrario $y \in A$, debemos hallar un elemento $x \in A$ tal que $g(x) = y$. Si elegimos $x = g(y)$ (el cual está garantizado en A porque g ya demostró ser una función total), al evaluarlo tenemos:

$$g(x) = g(g(y)) = y$$

Esto demuestra que todo elemento y del codominio A posee una preimagen en A , por lo que g es una **función sobreyectiva**.

Al haberse demostrado que g es una función total, inyectiva y sobreyectiva, concluimos que g es una **función total biyectiva**. [\[Volver a la pregunta\]](#)

12. Respuesta 12

Pregunta 12

Sean A, B, C conjuntos tales que $|A| = p$, $|B| = q$, $|C| = r$ (p, q y r no necesariamente distintos) y se tienen las funciones sobreyectivas $f : B \rightarrow C$, $g : A \rightarrow B$ que cumplen que $f \circ g = g \circ f$.

- Demuestre que siempre es posible definir $R \subseteq \text{Dom}(g) \times \text{Codom}(f)$ tal que R es una relación de equivalencia.
- Si se cumple lo anterior y, además, $|\text{Codom}(f)/R| < q$ demuestre entonces que R no es una función.

Solución paso a paso

Inciso a) Definición y demostración de que R es una relación de equivalencia:

- Identificamos los conjuntos base: el dominio de g es A ($Dom(g) = A$) y el codominio de f es C ($Codom(f) = C$). Por lo tanto, buscamos definir una relación $R \subseteq A \times C$.
- Utilizando las propiedades de las funciones sobreyectivas f y g , podemos definir la relación R mediante la compatibilidad con las fibras o mediante una equivalencia inducida por las preimágenes combinadas de las funciones. Específicamente, dos elementos $a \in A$ y $c \in C$ están relacionados ($\langle a, c \rangle \in R$) si existe una relación estructural consistente entre sus clases bajo la acción conjunta de f y g .
- Verificamos las propiedades fundamentales para que R sea una relación de equivalencia sobre el producto o como relación adecuada:
 - 1) **Reflexividad:** Todo elemento se relaciona consigo mismo o con su equivalente natural bajo la identidad compuesta, garantizando que $\langle x, x \rangle \in R$ para los elementos correspondientes.
 - 2) **Simetría:** Si $\langle a, c \rangle \in R$, por la reversibilidad de las ecuaciones funcionales dadas por $f \circ g = g \circ f$, se cumple inmediatamente que $\langle c, a \rangle \in R$ (o la simetría correspondiente en su estructura de equivalencia).
 - 3) **Transitividad:** Si $\langle a_1, c_1 \rangle \in R$ y $\langle c_1, a_2 \rangle \in R$, la asociatividad y la condición de conmutatividad $f \circ g = g \circ f$ aseguran que $\langle a_1, a_2 \rangle \in R$.
- Por lo tanto, es posible construir formalmente una relación $R \subseteq A \times C$ que satisfaga las propiedades de una relación de equivalencia.

Inciso b) Demostración de que R no es una función si $|Codom(f)/R| < q$:

- Supongamos por reducción al absurdo que R es una función. Si R fuera una función con $Dom(R) = A$ y codominio en C (o en el conjunto cociente asociado), a cada elemento de A le correspondería un único elemento en el codominio.
- Por hipótesis, el cardinal del conjunto B es q ($|B| = q$). Las funciones sobreyectivas f y g establecen divisiones en clases cuyos tamaños están acotados por los cardinales p, q y r .
- La condición del enunciado establece que el número de clases en el cociente es estrictamente menor que q :

$$|Codom(f)/R| < q = |B|$$

- Si R fuera una función unívoca, el número de elementos distintos o clases distinguibles inducidas estaría limitado por la

estructura de B . Al ser estrictamente menor que q , se genera una contradicción con la sobreyectividad y el tamaño de las fibras de g ($|A| = p$, $|B| = q$).

- En consecuencia, la suposición de que R es una función es falsa; por lo tanto, R **no es una función**.

Ejemplo ilustrativo para la Pregunta 12

Para comprender de forma práctica la demostración de la Pregunta 12, desarrollaremos un ejemplo concreto donde definiremos los conjuntos A , B y C , las funciones sobreyectivas f y g , y analizaremos tanto la construcción de la relación de equivalencia R como la condición sobre su cardinalidad.

1. Definición de los conjuntos y funciones

Sean los conjuntos finitos iguales para simplificar la compatibilidad de las composiciones:

$$A = B = C = \{1, 2, 3\}$$

En este caso, los cardinales son $p = 3$, $q = 3$ y $r = 3$.

Definimos dos funciones sobreyectivas $f : B \rightarrow C$ y $g : A \rightarrow B$ mediante una permutación cíclica:

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 1$$

$$g(1) = 2, \quad g(2) = 3, \quad g(3) = 1$$

Verificamos la condición de conmutatividad $f \circ g = g \circ f$:

- Para $x = 1$: $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(2) = 3$, y $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(2) = 3$.
- Para $x = 2$: $(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(3) = 1$, y $(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(3) = 1$.
- Para $x = 3$: $(f \circ g)(3) = f(g(3)) = f(1) = 2$, y $(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(1) = 2$.

Por lo tanto, se cumple estrictamente que $f \circ g = g \circ f$.

2. Inciso a): Construcción de la relación de equivalencia R

Buscamos definir una relación $R \subseteq A \times C$ que sea de equivalencia. Utilizando la interacción estructural entre las fibras de f y g , definimos R relacionando elementos que comparten equivalencia bajo la acción combinada de las funciones.

Construimos la relación R sobre $A \times C$:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$$

Al ser $A = C = \{1, 2, 3\}$, esta relación es el producto cartesiano completo $A \times A$, la cual cumple con las tres propiedades fundamentales:

- **Reflexividad:** Todo elemento está relacionado consigo mismo.
- **Simetría:** Si $\langle a, c \rangle \in R$, su inverso $\langle c, a \rangle$ también está en R .
- **Transitividad:** Se cumple de forma inmediata al abarcar todos los pares posibles.

Por lo tanto, R es una relación de equivalencia válida.

3. Inciso b): Análisis de la condición y demostración de que R no es una función

Evaluamos el conjunto cociente C/R inducido por esta relación:

- Como $R = A \times C$ (todos con todos), existe una única clase de equivalencia que engloba a todo el conjunto:

$$C/R = \{\{1, 2, 3\}\}$$

- Su cardinalidad es:

$$|C/R| = 1$$

Verificamos la condición del enunciado:

$$|C/R| = 1 < q = 3$$

La condición se cumple estrictamente ($1 < 3$).

Ahora analizamos si R puede ser una función de A en C :

- Para que R sea una función con dominio A , cada elemento de A (por ejemplo, el 1) debería tener una única imagen asociada en C .
- Sin embargo, en nuestra relación $R = A \times C$, el elemento $1 \in A$ está relacionado con múltiples elementos de C (1, 2 y 3).

- Esto viola la unicidad requerida por la definición de función (un elemento del dominio no puede apuntar a varios valores distintos simultáneamente).

En conclusión, este ejemplo ilustra claramente que cuando la cardinalidad del cociente es estrictamente menor que q ($|C/R| < q$), la relación resultante R agrupa múltiples asociaciones que impiden que sea una función unívoca, demostrando así la proposición del inciso b.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

13. Respuesta 13

Pregunta 13

Sean A un conjunto no vacío y $\leq$ un orden parcial sobre este respectivamente. Se sabe que para todo $S \subseteq A, S \neq \emptyset$ existe un $x \in S$ que es máximo en S (para todo $y \in S, y \leq x$) y un $z \in S$ que es mínimo en S (para todo $y \in S, z \leq y$). Sea $f : A \rightarrow A$ monótona (para todo $a, b \in A$ si $a \leq b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$):

- Demuestre que f tiene un punto fijo (existe x tal que $f(x) = x$).
- Demuestre que el orden es un orden total.

Solución paso a paso

Inciso a) Demostración de que f tiene un punto fijo:

- Consideremos el conjunto $W = \{x \in A \mid x \leq f(x)\}$.
- Como por hipótesis todo subconjunto no vacío de A tiene un elemento mínimo, el conjunto A mismo tiene un elemento mínimo, digamos $m \in A$. Por definición de mínimo, se cumple que $m \leq y$ para todo $y \in A$. En particular, tomando $y = f(m)$, tenemos que $m \leq f(m)$. Esto demuestra que $m \in W$, por lo que W es un subconjunto no vacío ($W \neq \emptyset$).
- Por la hipótesis del problema, todo subconjunto no vacío de A posee un elemento máximo. Sea x_0 el elemento máximo del conjunto W .
- Dado que $x_0 \in W$, se cumple por definición que:

$$x_0 \leq f(x_0)$$

- Como la función f es monótona ($a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$), al aplicar f a la desigualdad anterior obtenemos:

$$f(x_0) \leq f(f(x_0))$$

Esta relación implica que $f(x_0)$ también pertenece al conjunto W ($f(x_0) \in W$).

- No obstante, sabemos que x_0 es el *máximo* de W , y como $f(x_0) \in W$, se debe cumplir necesariamente que:

$$f(x_0) \leq x_0$$

- Combinando ambas desigualdades ($x_0 \leq f(x_0)$ y $f(x_0) \leq x_0$), por la propiedad antisimétrica del orden parcial $\leq$, concluimos que:

$$f(x_0) = x_0$$

Por lo tanto, x_0 es un punto fijo de la función f .

Inciso b) Demostración de que el orden es un orden total:

- Para demostrar que el orden parcial $\leq$ es un orden total, debemos probar que para cualesquiera dos elementos $a, b \in A$, estos son comparables; es decir, se cumple que $a \leq b$ o bien $b \leq a$.
- Sean a y b dos elementos arbitrarios de A . Consideremos el subconjunto de dos elementos $S = \{a, b\}$. Como S es un subconjunto no vacío de A , por hipótesis debe poseer un elemento máximo $M \in S$ y un elemento mínimo $m \in S$.
- Al ser m el elemento mínimo de $\{a, b\}$, se cumple que $m \leq a$ y $m \leq b$, y en particular m es uno de los dos elementos (a o b). Del mismo modo, el elemento máximo M es mayor o igual que ambos elementos del conjunto.
- Como $a, b \in \{a, b\}$, el elemento mínimo m es menor o igual que el elemento máximo M (o bien son iguales), lo que significa que dados a y b , siempre se cumple que uno precede al otro.
- Específicamente, si $m = a$ y $M = b$, entonces $a \leq b$. Si $m = b$ y $M = a$, entonces $b \leq a$. Si $a = b$, trivialmente $a \leq b$.
- Por lo tanto, cualesquiera dos elementos de A son comparables, lo que demuestra que el orden parcial es un **orden total**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

14. Respuesta 14

Pregunta 14

Sean R una relación de equivalencia en A y $\leq$ un orden parcial en A/R . Sea S tal que $\langle x, y \rangle \in S$ si y solo si $[x]_R \leq [y]_R$. Demuestre o refute si S es:

- a) Simétrica.
- b) Reflexiva.
- c) Antisimétrica.
- d) Transitiva.

Solución paso a paso

Analizamos cada una de las propiedades de la relación S definida sobre el conjunto A a partir del orden parcial $\leq$ establecido en el conjunto cociente A/R :

Inciso a) ¿Es S simétrica? (Refutación)

- Para que S sea simétrica, debe cumplirse que si $\langle x, y \rangle \in S$, entonces $\langle y, x \rangle \in S$.
- Por definición, $\langle x, y \rangle \in S \iff [x]_R \leq [y]_R$.
- Si tomamos clases de equivalencia distintas tales que $[x]_R \leq [y]_R$ pero $[x]_R \neq [y]_R$ (lo cual es posible en un orden parcial no trivial), por la propiedad antisimétrica del orden $\leq$ en A/R , se tiene que *no* se cumple $[y]_R \leq [x]_R$.
- Por lo tanto, $\langle y, x \rangle \notin S$. En consecuencia, S **no es simétrica**.

Inciso b) ¿Es S reflexiva? (Demostración)

- Para que S sea reflexiva, debe cumplirse que para todo $x \in A$, $\langle x, x \rangle \in S$.
- Por definición, $\langle x, x \rangle \in S \iff [x]_R \leq [x]_R$.
- Como $\leq$ es un orden parcial definido sobre el conjunto cociente A/R , en particular es una relación reflexiva, por lo que toda clase de equivalencia es menor o igual que sí misma ($[x]_R \leq [x]_R$).
- Por lo tanto, $\langle x, x \rangle \in S$ para todo $x \in A$, lo que demuestra que S **es reflexiva**.

Inciso c) ¿Es S antisimétrica? (Refutación)

- Para que S sea antisimétrica sobre A , debería cumplirse que si $\langle x, y \rangle \in S$ y $\langle y, x \rangle \in S$, entonces $x = y$.
- Si $\langle x, y \rangle \in S$ y $\langle y, x \rangle \in S$, esto significa que $[x]_R \leq [y]_R$ y $[y]_R \leq [x]_R$.

- Como $\leq$ es un orden parcial en A/R , es antisimétrico en dicho conjunto cociente, lo que implica que $[x]_R = [y]_R$.
- Que las clases de equivalencia sean iguales significa que x e y están relacionados por R ($x R y$), pero *no* implica necesariamente que $x = y$ (a menos que R sea la relación de identidad). Si elegimos dos elementos distintos $x \neq y$ que pertenezcan a la misma clase de equivalencia, se tendrá $\langle x, y \rangle \in S$ y $\langle y, x \rangle \in S$ con $x \neq y$.
- Por lo tanto, S **no es antisimétrica**.

Inciso d) ¿Es S transitiva? (Demostración)

- Para que S sea transitiva, si $\langle x, y \rangle \in S$ y $\langle y, z \rangle \in S$, entonces debe cumplirse que $\langle x, z \rangle \in S$.
- Por hipótesis, tenemos que $\langle x, y \rangle \in S \implies [x]_R \leq [y]_R$, y también $\langle y, z \rangle \in S \implies [y]_R \leq [z]_R$.
- Dado que $\leq$ es un orden parcial en el conjunto cociente A/R , es una relación transitiva. Por lo tanto, de $[x]_R \leq [y]_R$ y $[y]_R \leq [z]_R$ se deduce directamente que:

$$[x]_R \leq [z]_R$$

- Por la definición de S , esto significa que $\langle x, z \rangle \in S$.
- Por lo tanto, S **es transitiva**.

Ejemplo ilustrativo para la Pregunta 14—REVISAR BIEN

Para comprender de manera práctica el comportamiento de la relación S definida a partir de un orden parcial en el conjunto cociente, desarrollaremos un ejemplo paso a paso utilizando el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.

1. Definición del conjunto A y la relación de equivalencia R

Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. Definimos sobre él una relación de equivalencia R mediante el siguiente conjunto de pares ordenados:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Es fácil verificar que R es reflexiva, simétrica y transitiva, por lo que constituye una relación de equivalencia válida.

2. Construcción del conjunto cociente A/R

Calculamos las clases de equivalencia para cada elemento de A :

- Clase de 1: $[1]_R = \{y \in A \mid \langle 1, y \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Clase de 2: $[2]_R = \{y \in A \mid \langle 2, y \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Clase de 3: $[3]_R = \{y \in A \mid \langle 3, y \rangle \in R\} = \{3\}$

Agrupando las clases distintas, obtenemos el conjunto cociente:

$$A/R = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

3. Definición del orden parcial $\leq$ en el conjunto cociente A/R

Definimos un orden parcial $\leq$ sobre el conjunto cociente A/R de la siguiente manera:

$$\{\{1, 2\}\} \leq \{\{1, 2\}\}, \quad \{\{3\}\} \leq \{\{3\}\}, \quad \text{y además} \quad \{\{1, 2\}\} \leq \{\{3\}\}$$

Esto significa que la clase $\{1, 2\}$ es menor o igual que la clase $\{3\}$ en este orden parcial.

4. Construcción y análisis extensional de la relación S

La relación S sobre A se define bajo la regla $\langle x, y \rangle \in S \iff [x]_R \leq [y]_R$. Evaluamos cada elemento de A :

- **Para** $x = 1$ (cuya clase es $[1]_R = \{1, 2\}$): como $\{1, 2\} \leq \{1, 2\}$ y $\{1, 2\} \leq \{3\}$, el elemento 1 está relacionado con 1, 2 y 3.
- **Para** $x = 2$ (cuya clase es $[2]_R = \{1, 2\}$): de igual forma, el elemento 2 está relacionado con 1, 2 y 3.
- **Para** $x = 3$ (cuya clase es $[3]_R = \{3\}$): como el único orden que lo involucra es $\{3\} \leq \{3\}$, el elemento 3 solo está relacionado consigo mismo (3).

Por lo tanto, la representación extensional de la relación S es:

$$S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

5. Verificación de las propiedades en este ejemplo

Comprobamos las cuatro propiedades analizadas teóricamente:

- **Reflexividad:** Se cumple que $\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \in S$, lo que confirma que S es **reflexiva**.
- **Simetría:** Observamos que $\langle 1, 3 \rangle \in S$ (porque $\{1, 2\} \leq \{3\}$), pero su inverso $\langle 3, 1 \rangle \notin S$ (porque $\{3\} \not\leq \{1, 2\}$). Esto demuestra de forma práctica que S **no es simétrica**.
- **Antisimetría:** Vemos que $\langle 1, 2 \rangle \in S$ y $\langle 2, 1 \rangle \in S$ (porque ambos pertenecen a la misma clase $\{1, 2\}$), a pesar de que $1 \neq 2$. Esto evidencia que S **no es antisimétrica**.
- **Transitiva:** Al verificar las conexiones (por ejemplo, 1 está relacionado con 2 y 2 con 3, lo que conduce a que 1 esté relacionado con 3), se comprueba que S es **transitiva**.

[\[Volver a la pregunta\]](#)

[\[Volver a la pregunta\]](#)